

案例正文：

源牌科技智慧能源的绿色之路 ——青山湖科技城区域能源站的实践探索

走进杭州源牌科技股份有限公司(以下简称“源牌科技”)的总部大厦,首先映入眼帘的是一块硕大的电子显示屏,屏幕上不停地闪烁着整栋大楼的能耗动态数据,包括温度、湿度、CO₂浓度、减排碳量、年度累计发(用、总)电量、年度累计使用电(冷、热)量等。这是此座“零能耗实验示范楼”(亦称“浙江低碳建筑科技馆”)生动而鲜活的现实写照,也是源牌科技董事长叶水泉先生(以下简称“叶总”)的经典、得意之作。它主要缘于建筑物地下室的区域能源站的默默无闻的高效运转。这时,在一旁陪同参观的叶总兴奋而不由自主地打开了话匣子……

1.智慧能源类产品的绿色源泉

在青山湖科技城,首批入驻园区的16家企业所需的冷(热)能等能源类产品都是由区域能源站源源不断地提供的。那么,“区域能源站到底是个什么东西呢?”叶总调侃道。

1.1 区域能源站的设立初衷

为助推全省经济/产业结构及质量的转型升级,实现节能低碳、绿色环保的永续发展之路,浙江省政府拟规划和建设一座新的科技城,旨在使其成为“国际先进、国内一流的科技资源集聚区、技术创新源头区、高新企业孵化区和低碳经济示范区”!2008年,青山湖科技城正式落定于杭州市临安区。对“低碳经济示范区”的这一提法,叶总深情地追忆道,“源牌科技迎来一个千载难逢的历史机遇!有幸全程参与以可持续发展和低碳高效能源使用为原则、实施‘两步走’发展战略的规划制定。”

第一步是制定低碳能源规划。该规划设立碳排放的最低目标并依此划定一条红线,将核心区可利用的所有现实的和潜在的能源与碳排放的终极目标相匹配,以满足青山湖科技城建设“低碳经济示范区”的要求。这一红线划定的具体

1. 本案例由浙江财经大学工商管理学院的蔡华林、赵昶、孔小磊和包兴等人共同撰写,作者拥有著作权中的署名权、修改权和改编权。同时,特别感谢源牌科技董事长叶水泉先生为本案例提供的帮助和支持。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用,中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求,在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例仅供课堂讨论之用,并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

步骤是：在没有任何先例可供借鉴的情况下，在首期核心研发区内(规划总建筑面积约80万 m^2)试点建设一个2.6 km^2 的核心区域。以该核心区域的边缘为界线，考察界线内外可获得的可再生能源和不可再生能源，测算核心区在不同时段、不同季度所需的能源，通过实时监测核心区内16家企业(约80万 m^2 建筑面积)一年中消耗的电(冷、热)能的总数值并平摊至每小时，最后得到的平均值即为碳排放的最低目标。

第二步是制定《科创基地低碳建筑节能技术应用导则》。该《导则》详细列出与首期核心研发区入驻企业密切相关的52项能源和环境技术(包括30项必须使用的建筑节能技术、14项建议选择使用的技术和8项示范优选类的节能技术)，并作为附加条件被纳入到土地招投拍、建筑物设计等重要环节，强制要求入驻企业必须接受和遵循，从源头上确保“低碳经济示范区”得以真正落地。

“两步走”的发展战略是实现青山湖科技城“低碳经济示范区”这一愿景的基础和根本保障，也是企业入驻园区的门槛和基本要求。由此，源牌科技创造性地提出了设立区域能源站的创新构想。

1.2 区域能源站的工作原理

在源牌科技的小型会议室，叶总以通俗的语言向大家讲解区域能源站的工作原理。“空调的工作原理是什么？制热，就是给某个空间增加热量；制冷，则是把这个空间的热量不停地抽走，该空间的温度随之自动下降，人体就感受到制冷的效果。所以，空间中存在的是热量，而不是冷量。那么，地源热泵又是怎么回事呢？夏天的时候，它把房屋建筑内的热量抽出来，但没有直接释放到空气里，而是把这些热量抽到地下并储存起来。此时，地下土壤或水源的温度会慢慢升高，房屋建筑内的温度则已大大降低，人们可享受到空调般的舒适，从而完成一次制冷储暖的过程。在冬天，再把热量从地下的土壤或水源里抽出来，送回到房屋建筑内，这时该空间的温度便升高了，又完成了一次制热采暖的过程。可见，充分利用地热源是多么地低碳环保！”

2. 智慧能源类产品的绿色运营

区域能源站一般位于建筑物的地下一层或二层，它是一组大型的供冷(热)设备，采用地源热泵耦合蓄能技术，为整栋科研或办公类建筑物提供冷(热)能等能源类产品。根据园区的总体规划，青山湖科技城共需建设五个区域能源站。目前，已有一个区域能源站建成并投入市场化运营，第二个正在论证设计中，预计2019年动工建设。

叶总继续说道，“目前，科研或办公类建筑物对空调的需求已成标配，但分

体式空调存在三大固有缺点：一是室外机的安装占空间且不美观，整体的外在形象较差；二是分体式空调具有一定的使用年限，年限一过资产随即沉淀，资金的利用率较低；三是分体式空调的能耗较高，不符合青山湖科技城建设‘低碳经济示范区’的要求。”因此，入驻企业在建筑大楼内安装分体式空调、采取分散独自供冷(热)的方式显然行不通！但是，区域能源站则可将原本用于购买分体式空调的资金(根据建筑面积计算约为100元/m²)作为原始股本投资建立起来。以首期核心研发区80万m²的建筑面积为计，按100元/m²的资本金筹措，共可募集8000万元并注册成立一家公司。在获得政府的土地开发权后，公司可建起约20万m²的集科研、办公于一体的大楼，大楼地下的一、二层约4000m²的空地建造区域能源站，地上16000m²的空间则自主办公或对外租赁。建成的区域能源站又能以固定资产抵押给银行，通过银行贷款再建设第二个区域能源站，以第二个区域能源站抵押贷款建设第三个区域能源站，依此实现滚动式的良性发展。

另外，分体式空调制冷(热)到一定温度时，科研或办公类大楼内的空气质量和人体舒适度均较差，远不及区域能源站采用变风量楼宇控制系统集中提供的冷(热)能带来的舒适感，也有违于追求更高生活质量、更加人性化工作环境的现代理念。

在权衡上述二者的利弊、得失之后，入驻园区的16家企业按建筑面积共同出资8000万元，以集资入股的方式(即众筹)注册成立一家节能投资公司——“青山湖节能科技投资有限公司”。公司的董事长由青山湖科技城管委会派员担任，总经理和技术人员则由源牌科技派员担任，源牌科技向公司投资入股5%。公司建造的大楼——“青山湖节能科技大厦”的地上部分对外租赁给多家与能源供应、节能科技相关的企(事)业单位，地下室则设立了首个区域能源站。它满足了入驻企业对冷(热)能等能源类产品的需求，又给入驻企业带来一笔可观的额外收入，更为重要的是可以帮助企业达到入驻园区的低碳门槛，符合青山湖科技城建设“低碳经济示范区”的目标要求。

首个区域能源站建成后已为园区的16家入驻企业提供冷(热)能等能源类产品，尽管投入运营的时间不长，但已取得不俗的经营绩效，社会效果更是不同凡响。这时，叶总按捺不住内心的激动并说道，“与常规的中央空调或分体式空调提供冷(热)能的方式相比，整个首期核心研发区由区域能源站输送冷(热)能等能源类产品后，按年度估算，用电负荷降低35%，转移高峰电力6000kW，节省电费40%、水费40%，CO₂排放减少3.7万吨，节能投资公司的盈利状况达到源牌科技内部财务的12%。”

3.智慧能源类产品的未来绿色之路

在青山湖科技城的探索实践证明，区域能源站是确保低碳经济园区得以真正落地的“灵魂”，是帮助园区企业达到碳排放的最低目标这一入驻门槛的“中流砥柱”，也是绿色低碳建筑等未来建筑发展的主流，契合人类社会与自然环境的和谐共处、融为一体的生活理念。之后，区域能源站陆续在苏州高新区、天津滨海新区、广州大学城、上海世博园、上海虹桥商务中心、上海前滩国际商务区等中标项目中得到了广泛应用。

然而，除成功应用于高新科技园区和文教商务区外，区域能源站曾尝试开展居住小区的示范性实验。2004年，源牌科技在江苏常州的镜湖小区做了一个区域能源站的节能实验项目，结果发现冷(热)能等能耗降低50%、建筑节能实现能耗下降50%、采用冰蓄冷等蓄能措施后能耗进一步减少50%，项目的节能效果十分惊人、市场空间潜力巨大。

此外，特别值得一提的是，2018年4月，《河北雄安新区规划纲要》正式发布。《纲要》中明确指出，要“推广超低能耗建筑，优化能源消费结构，实现电力、燃气、热力等清洁能源稳定安全供应，提高能源安全保障水平”。“雄安新区规划充分体现了低碳能源的绿色环保理念，源牌科技有幸受邀参与了这一宏伟规划的前期论证咨询会”，叶总自信而骄傲地讲道。

目前，区域能源站的应用仅停留在示范性阶段，快速复制和市场化推广仍遇到诸多的现实障碍。但是，随着物联网技术的深度发展和应用场景的不断扩散，区域能源站可乘此东风构筑自己的能源物联网，形成一个智慧能源类产品市场化与楼宇建筑物能源自供应相适应、城市发展与智能建筑相协调的能源新生态。畅想这一新愿景时，叶总不禁陷入了长时间的沉思中……

(案例正文字数：3313)

启发思考题

1. 相较于一般产业，节能环保产业的运营模式具有哪些特殊性？常见的典型运营模式又有哪些？
2. 在本案例中，区域能源站的建设选择的是哪种运营模式？源牌科技采取了哪些具体的激励相容策略？
3. 源牌科技开展区域能源站的市场化推广需要满足哪些重要条件？

附录：源牌科技简介

源牌科技，其前身是 1956 年成立的电力工业部上海机械研究室，1980 年迁址于杭州并更名为水电部杭州机械设计研究所，2002 年成功改制为一家科技型企业——国电机械设计研究所，2010 年与建筑能源环境相关的专业公司重组为如今的源牌科技。现主要从事能源环境设计研究和创新咨询、建筑低碳能源和绿色环境技术的开发及应用、电厂的热能动力研发和电力环保产品生产等三大业务。

公司拥有员工总数 534 人。其中，博士生导师、教授级工程师等专业技术人员 452 人，占比 84.6%；大专文化程度及以上者 494 人(博士后和博士学位 4 人)，占比 92.5%。由多位国内知名的能源和建筑行业专家担任技术顾问，“新世纪百千万人才”、国务院特殊津贴专家、杭州市“131 人才计划”入选人员、“钱江人才”、海外留学归国人员等优秀人才业已成为公司的技术骨干和中坚力量。与浙江大学、同济大学、华北电力大学、上海海事大学和国电能源院等联合培养研究生，向美国威斯康辛大学和国电能源院互派访问学者。承担并完成国家 863 项目、“十二五”国家重大科技支撑计划、国家火炬计划、国家中小企业创新基金等国家级项目 7 项，浙江省重大专项等省级科技计划项目近 10 项。参与编写国家及行业标准 8 项，发表学术论文 40 余篇。荣获国家及省部级科技进步奖等奖项 10 余项，获得 77 项专利及著作权(其中 10 项是国家发明专利)。多项科技成果经鉴定达到国际先进水平并填补国内空白，自主知识产权产品及技术服务高达销售总额的 80%以上。

公司在空调与建筑节能、能源管理与楼宇自动化、热能动力与新能源等专业领域为国内外用户提供一体化的系统解决方案。其中，在冰蓄冷变风量低温送风空调、柔性中央空调、区域能源站、楼宇智能控制系统、建筑能效管理、电锅炉、生物质锅炉和电站启动锅炉等专业领域取得世界一流的研发和应用成果，在空调企业定制软件、光伏等新能源发电设计咨询领域处于行业领先地位。目前，公司年技工贸收入超过 10 亿元，人均年产值高达 180 万元，并保持 30% 以上的稳健增长速度。蓄能空调的市场占有率超过 45%，变风量低温送风空调、电锅炉和电站启动锅炉等产品的市场占有率长期居于行业首位。在国内外建成 500 多栋低碳节能大楼，累计服务建筑面积超过 15000 万 m^2 ，整体业务量以年均 20% 的增速持续领跑。在与西亚特公司(法国)、Johnson(美国)、Honeywell(美国)、Siemens(德国)等国内外行业对手的竞合中，公司成功中标北京国际会议中

心、国家博物馆、中国尊大厦、广州珠江城大厦、上海中心大厦、上海白玉兰广场、迪拜范思哲皇宫大酒店等诸多项目中脱颖而出，跻身成为行业翘楚和业界领袖。

未来，公司将从浙江省能源资源特点出发，立足于建筑低碳能源和绿色健康环境的核心技术及关键产品研发，以可再生能源利用技术、分布式区域能源技术、空调节能技术、建筑能源环境协同控制等四大技术研究平台为重点，开展相关领域的共性技术和原创产品的研究，形成具有自主知识产权的核心技术；以市场为导向，通过技术集成创新及应用示范打破国外高技术垄断、开创自主品牌，提高浙江省低碳建筑技术整体研究和建设水平及相关科技成果的转化效率和产业化水平，为低碳建筑和低碳经济发展提供技术支撑。同时，打造成为全省低碳建筑技术创新基地和人才培养基地，为低碳建设领域提供全方位的节能减排技术服务。